

2025년 초당고 2학년 2학기 중간

1. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+1)^2}{2x^2-3x+1}$ 의 값은?

[4.2점]

- ① -1 ② $-\frac{1}{2}$ ③ 0
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ 1

핵심 아이디어

분모와 분자의 차수가 같으면 최고차항 계수의 비가 극한값이다

STEP 1

분모와 분자의 차수가 같으므로 최고차항의 계수의 비가 극한값이다

STEP 2

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(x+1)^2}{2x^2-3x+1} = \frac{1}{2}$$

정답

답:

④

2. 함수 $f(x) = x^3 - x + 1$ 에 대하여 $f'(2)$ 의 값은?

[4.3점]

- ① 11 ② 12 ③ 13
④ 14 ⑤ 15

핵심 아이디어

다항함수의 미분은 각 항의 지수를 앞으로 내린다

STEP 1

$$f'(x) = 3x^2 - 1$$

STEP 2

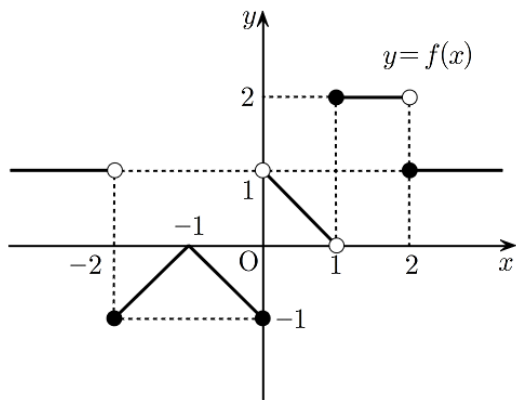
$$f'(2) = 12 - 1 = 11$$

정답

답:

①

3. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 다음 그림과 같다.



$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) + \lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ 의 값은?

[4.3점]

- ① -1 ② 0 ③ 1
④ 2 ⑤ 3

핵심 아이디어

좌극한과 우극한은 그래프에서 다가가는 쪽의 값을 읽는다

STEP 1

점 $(-1, 0)$ 에서 그래프가 이어지므로 $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = 0$

STEP 2

x 가 0의 왼쪽에서 다가갈 때 그래프는 $(0, -1)$ 로 향하므로 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1$

STEP 3

$x > 2$ 에서 $f(x) = 1$ 이므로 $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$

STEP 4

따라서 구하는 값은 $0 + (-1) + 1 = 0$

정답

답:

②

4. 함수 $f(x) = \begin{cases} x^3 - 2x & (x \leq 2) \\ ax + b & (x > 2) \end{cases}$ 가 $x = 2$ 에서 미분가능할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a - b$ 의 값은?

[4.4점]

- ① 23 ② 24 ③ 25
④ 26 ⑤ 27

핵심 아이디어

미분가능하면 연속이고 좌우 미분계수가 같다

STEP 1

$x = 2$ 에서 미분가능하면 연속이므로 $8 - 4 = 2a + b$, 즉 $2a + b = 4$

STEP 2

$x < 2$ 에서 $f'(x) = 3x^2 - 2$ 이므로 좌미분계수는 10이고, $x > 2$ 에서 우미분계수는 a

STEP 3

$a = 10$ 이고 $b = 4 - 20 = -16$

STEP 4

따라서 $a - b = 10 + 16 = 26$

정답

답:

④

5. 두 함수 $f(x)=x-3$, $g(x)=x^2+5x+k$ 에 대하여 함수 $\frac{1}{\sqrt{f(x)+g(x)}}$ 이 $(-\infty, \infty)$ 에서 연속일 때, 정수 k 의 최솟값은?

[4.4점]

- ① 12 ② 13 ③ 14
④ 15 ⑤ 16

핵심 아이디어

근호 안이 항상 양수여야 하므로 판별식이 음수이다

STEP 1

$$f(x)+g(x)=x^2+6x+k-3$$

STEP 2

분모가 0이 되지 않고 근호 안이 양수여야 하므로 모든 실수 x 에 대하여 $x^2+6x+k-3>0$

STEP 3

$$\text{판별식 } \frac{D}{4}=9-(k-3)<0 \text{ 에서 } k>12$$

STEP 4

따라서 정수 k 의 최솟값은 13

정답

답:

2

6. 함수 $f(x)=x^2+2x+1$ 에 대하여 x 의 값이 -1 에서 1 까지 변할 때의 평균변화율을 a 라고 할 때,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+4h)-f(a-h)}{h} \text{의 값은?}$$

[4.5점]

- ① 6 ② 12 ③ 18
④ 24 ⑤ 30

핵심 아이디어

평균변화율을 먼저 구하고 극한을 미분계수 꼴로 자른다

STEP 1

$$\text{평균변화율은 } a = \frac{f(1)-f(-1)}{1-(-1)} = \frac{4-0}{2} = 2$$

STEP 2

주어진 극한을 미분계수 꼴로 나누면

STEP 3

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+4h)-f(2)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2)-f(2-h)}{h} \\ = 4f'(2)+f'(2)$$

STEP 4

$$f'(x)=2x+2 \text{ 이므로 } f'(2)=6, \text{ 따라서 } 5 \times 6=30$$

정답

답:

5

7. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x, y 에 대하여 $f(x+y)=f(x)+f(y)$ 를 만족시키고, $f'(2)=4$ 일 때, $\sum_{k=1}^5 f'(k)$ 의 값은?

[4.5점]

- ① 20 ② 24 ③ 28
④ 32 ⑤ 36

핵심 아이디어

함수방정식은 도함수의 정의에 넣어 $f'(x)$ 를 얻는다

STEP 1

주어진 식에 $x=y=0$ 을 대입하면 $f(0)=0$

STEP 2

도함수의 정의에서

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = f'(0)$$

STEP 3

즉 $f'(x)$ 는 상수함수이고 $f'(2)=4$ 이므로 모든 k 에 대하여 $f'(k)=4$

STEP 4

따라서 $\sum_{k=1}^5 f'(k) = 5 \times 4 = 20$

정답

답:

1

8. 다항함수 $y=f(x)$ 에 대하여 $f(x)$ 를 $(x-1)^2$ 으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$ 라 하자. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 4$ 일 때, $R(3)$ 의 값은?

[4.6점]

- ① 0 ② 4 ③ 8
④ 12 ⑤ 16

핵심 아이디어

나머지가 $R(x)=a(x-1)$ 임을 극한 조건에서 읽는다

STEP 1

$f(x)=(x-1)^2Q(x)+R(x)$ 라 하면 $R(x)$ 는 일차 이하이다

STEP 2

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 4$ 에서 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 (분자) $\rightarrow 0$, 즉 $f(1)=0$ 이고 $R(1)=0$

STEP 3

따라서 $R(x)=a(x-1)$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2Q(x)+a(x-1)}{x-1} = a = 4$$

STEP 4

$R(x)=4(x-1)$ 이므로 $R(3)=8$

정답

답:

3

9.곡선 $y = 2x^3 + ax^2 - ax + 2$ 위의 점 $(1, 4)$ 에서의 접선이 점 $(a, -6)$ 을 지날 때, 상수 a 가 될 수 있는 모든 실수 a 값의 합은?

[4.6점]

- ① -5 ② -3 ③ 0
④ 3 ⑤ 5

핵심 아이디어

접선의 기울기는 접점에서의 미분계수이다

STEP 1

$y' = 6x^2 + 2ax - a$ 이므로 점 $(1, 4)$ 에서의 접선의 기울기는 $6+a$

STEP 2

접선의 방정식은 $y = (6+a)(x-1) + 4$

STEP 3

이 직선이 점 $(a, -6)$ 를 지나므로
 $-6 = (6+a)(a-1) + 4$

STEP 4

정리하면 $a^2 + 5a + 4 = 0$ 이므로 $a = -1$ 또는 $a = -4$

STEP 5

따라서 모든 값의 합은 -5

정답

답:

①

10.함수 $f(x) = (x-1)(2x-1)^2$ 에 대하여, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 f(2) - 4f(x)}{x-2}$ 의 값은?

[4.7점]

- ① -120 ② -96 ③ -72
④ -48 ⑤ -24

핵심 아이디어

분자가 0 이 되는 극한은 미분계수의 정의로 바꾼다

STEP 1

$f(2) = (2-1)(4-1)^2 = 9$

STEP 2

분자를 $g(x) = x^2 f(2) - 4f(x)$ 라 하면
 $g(2) = 36 - 36 = 0$ 이므로 주어진 극한은 $g'(2)$

STEP 3

$g'(x) = 2xf(2) - 4f'(x)$ 이고
 $f'(x) = (2x-1)^2 + 4(x-1)(2x-1)$ 에서
 $f'(2) = 9 + 12 = 21$

STEP 4

따라서 $g'(2) = 36 - 84 = -48$

정답

답:

④

11. 0이 아닌 모든 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 가

$$\frac{1}{3}x^2 + 4x < f(x) < x^2 + 4x$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x)+4x}{3f(x)-2x}$ 의 값은?

[4.7점]

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{5}$
 ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ 1

핵심 아이디어

양쪽 함수의 극한이 같으면 가운데 함수의 극한도 같다

STEP 1

주어진 부등식의 각 변을 x 로 나누면 부등식의 방향에 관계없이 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 4$

STEP 2

실제로 $x > 0$ 이면 $\frac{1}{3}x + 4 < \frac{f(x)}{x} < x + 4$ 이고, $x < 0$ 이면 부등호가 반대이나 양 끝의 극한이 모두 4이다

STEP 3

분모와 분자를 각각 x 로 묶으면

STEP 4

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x)+4x}{3f(x)-2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)+4}{3 \times \frac{f(x)}{x} - 2}$$

STEP 5

분자는 $f(x) \rightarrow 0$ 에서 4로, 분모는 $3 \times 4 - 2 = 10$ 으로 항하므로 값은 $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$

정답

답:

②

12. 실수 전체의 집합에서 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다. $f(0)$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 할 때, $M+m$ 은?

(가) $f(1)=2$

(나) 모든 실수 x 에 대하여 $|f'(x)| \leq 4$ 이다.

[4.8점]

- ① 4 ② 6 ③ 8
 ④ 10 ⑤ 12

핵심 아이디어

두 점의 함수값 차이는 평균값 정리로 기울기에 묶인다

STEP 1

평균값 정리에 의하여 $\frac{f(1)-f(0)}{1-0} = f'(c)$ 인 c 가 0과 1 사이에 존재한다

STEP 2

$$|f'(c)| \leq 4 \text{ 이므로 } |2-f(0)| \leq 4$$

STEP 3

즉 $-2 \leq f(0) \leq 6$ 이고 두 경계는 각각 $f'(x)=4$, $f'(x)=-4$ 인 일차함수에서 실현된다

STEP 4

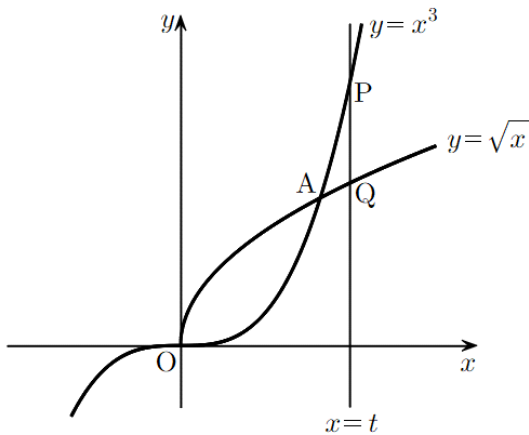
따라서 $M=6$, $m=-2$ 이고 $M+m=4$

정답

답:

①

13. 실수 t ($t > 1$)에 대하여 직선 $x=t$ 가 두 곡선 $y=x^3$, $y=\sqrt{x}$ 와 만나는 점을 각각 P, Q라 하자. 점 A(1, 1)에 대하여 삼각형 APQ의 넓이를 $S(t)$ 라 할 때, $\lim_{t \rightarrow 1+} \frac{S(t)}{(t-1)^2}$ 의 값은?



[4.8점]

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$
④ 1 ⑤ $\frac{5}{4}$

핵심 아이디어

넓이를 식으로 쓰고 $t-1$ 을 약분해 미분계수 꼴로 만든다

STEP 1

두 점은 $P(t, t^3)$, $Q(t, \sqrt{t})$ 이고 $t > 1$ 에서 $t^3 > \sqrt{t}$

STEP 2

밑변 $PQ = t^3 - \sqrt{t}$, 높이는 점 A와 직선 $x=t$ 사이의 거리 $t-1$ 이므로 $S(t) = \frac{1}{2}(t^3 - \sqrt{t})(t-1)$

STEP 3

$$\lim_{t \rightarrow 1+} \frac{S(t)}{(t-1)^2} = \frac{1}{2} \lim_{t \rightarrow 1+} \frac{t^3 - \sqrt{t}}{t-1}$$

STEP 4

이 극한은 $g(t) = t^3 - \sqrt{t}$ 의 $t=1$ 에서의 미분계수이므로 $g'(1) = 3 - \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$

STEP 5

$$\text{따라서 값은 } \frac{1}{2} \times \frac{5}{2} = \frac{5}{4}$$

정답

답:

5

14. 실수 m 에 대하여 직선 $y=mx$ 와 함수 $f(x) = 3x + 2 + |x-1|$ 의 그래프의 교점의 개수를 $g(m)$ 이라 하자. <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

- ㄱ. $f(4) = 17$
ㄴ. $\lim_{x \rightarrow 4+} g(x) = g(4)$
ㄷ. 함수 $y = (x^2 - 6x + 8)g(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

[4.9점]

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

핵심 아이디어

구간별 직선의 개형을 그리고 직선 $y=mx$ 를 돌려 교점을 센다

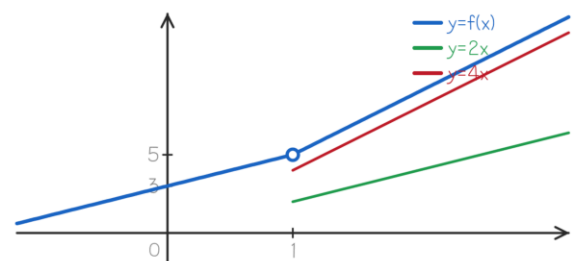
STEP 1

$$\text{ㄱ. } f(4) = 12 + 2 + 3 = 17 \text{ (참)}$$

STEP 2

$f(x) = \begin{cases} 2x+3 & (x < 1) \\ 4x+1 & (x \geq 1) \end{cases}$
이므로 직선 $y=mx$ 와의 교점을 구간별로 센다

그래프



STEP 3

$x \geq 1$ 에서 $(m-4)x=1$, $x < 1$ 에서 $(m-2)x=3$ 이므로 $g(m)$ 는 $m=2$ 와 $m=4$ 에서만 불연속이다

STEP 4

ㄴ. $g(4)=0$ 이지만 $4 < m \leq 5$ 이면 교점이 한 개이므로 $\lim_{m \rightarrow 4+} g(m) = 1$ (거짓)

STEP 5

ㄷ. $(x^2 - 6x + 8)g(x) = (x-2)(x-4)g(x)$ 에서 불연속점 $x=2$, $x=4$ 는 앞의 인수가 0이 되고 g 의 좌우극한이 유한하므로 곱의 극한과 함수값이 모두 0이다 (참)

STEP 6

따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ

정답

답:

3

15. 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $y=f(x)$ 가 다음 조건을 모두 만족시킨다.

- (가) 방정식 $f(x)=0$ 은 오직 한 개의 실근을 가진다.
 (나) $a < b$ 인 모든 실수 a, b 에 대하여 $f(a) \neq f(b)$ 이다.
 (다) $f(0)=-1, f(1)=\frac{1}{2}, f(2)=4$ 이다.

다음 열린구간 중 방정식 $\frac{f(x)+f(x+1)}{2}=-x$ 의 해가 존재하는 구간은?

[4.9점]

- ① $(-1, 0)$ ② $(0, 1)$ ③ $(1, 2)$
 ④ $(2, 3)$ ⑤ $(3, 4)$

핵심 아이디어

연속함수는 부호가 바뀌는 구간에서 실근을 갖는다

STEP 1

$h(x)=\frac{f(x)+f(x+1)}{2}+x$ 라 하면 h 는 연속함수이다

STEP 2

$$h(0)=\frac{f(0)+f(1)}{2}=\frac{-1+\frac{1}{2}}{2}=-\frac{1}{4}<0$$

STEP 3

$$h(1)=\frac{f(1)+f(2)}{2}+1=\frac{\frac{1}{2}+4}{2}+1=\frac{13}{4}>0$$

STEP 4

사잇값 정리에 의하여 $h(x)=0$ 인 해가 열린구간 $(0, 1)$ 에 존재한다

정답

답:

②

16. 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+6)=f(x)$ 이고, $-3 \leq x \leq 3$ 일 때,

$$f(x)=\begin{cases} 3x-a & (-3 \leq x \leq 1) \\ x^2+bx+1 & (1 < x \leq 3) \end{cases}$$

이다. 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, $f(2025)$ 의 값은? (단, a, b 는 상수이다.)

[5.0점]

- ① -22 ② -21 ③ -20
 ④ -19 ⑤ -18

핵심 아이디어

주기함수는 값을 한 주기 안으로 옮겨서 구한다

STEP 1

$x=1$ 에서 연속이므로 $3-a=1+b+1$, 즉 $a+b=1$

STEP 2

주기가 6 이므로 $f(3)=f(-3)$ 에서 $9+3b+1=-9-a$, 즉 $a+3b=-19$

STEP 3

두 식을 연립하면 $b=-10, a=11$

STEP 4

$2025=6 \times 337+3$ 이므로
 $f(2025)=f(3)=9-30+1=-20$

정답

답:

③

17. 이차함수 $f(x)$ 와 상수 a 가

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(x)-f(0)}{x-4}=a, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3f(x+4)}{f(x)}=\frac{9}{16}a$$

를 만족시킨다. 함수 $f(x)$ 의 최솟값이 $\frac{8}{3}$ 일 때, $f(6)$ 의 값은?

[5.0점]

- ① 12 ② 15 ③ 18
④ 21 ⑤ 24

핵심 아이디어

극한값이 존재하려면 분모가 0일 때 분자도 0이어야 한다

STEP 1

첫 번째 식에서 (분모) $\rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 $f(4)=f(0)$ 이고, 이때 $a=f'(4)$

STEP 2

$f(4)=f(0)$ 이므로 이차함수 f 의 축은 $x=2$ 이고 최솟값이 $\frac{8}{3}$ 이므로 $f(x)=c(x-2)^2+\frac{8}{3}$ ($c>0$)

STEP 3

두 번째 식에서 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3f(x+4)}{f(x)} = \frac{3f(4)}{f(0)} = 3$ 이므로 $\frac{9}{16}a=3$, 즉 $a=\frac{16}{3}$

STEP 4

$f'(x)=2c(x-2)$ 에서 $f'(4)=4c=\frac{16}{3}$ 이므로 $c=\frac{4}{3}$

STEP 5

$f(x)=\frac{4}{3}(x-2)^2+\frac{8}{3}$ 이므로 $f(6)=\frac{64}{3}+\frac{8}{3}=24$

정답

답:

5

18. 다음 조건을 만족시키는 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(-1, f(-1))$ 에서의 접선과 x 축 및 y 축으로 둘러싸인

부분의 넓이가 $\frac{q}{p}$ 일 때, $q-p$ 의 값은? (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)

- (가) 삼차식 $f(x)$ 를 $x+1$ 로 나누었을 때의 나머지와 $(x-1)(x-2)$ 로 나누었을 때의 나머지가 서로 같다.
(나) 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(1, f(1))$ 에서의 접선의 방정식은 $y=-4x+1$ 이다.

[5.1점]

- ① 17 ② 19 ③ 21
④ 23 ⑤ 25

핵심 아이디어

나머지가 같다는 조건은 세 점의 함수값이 같다는 뜻이다

STEP 1

$x+1$ 로 나눈 나머지는 상수 $f(-1)$ 이므로 조건 (가)에서 $(x-1)(x-2)$ 로 나눈 나머지도 같은 상수이다

STEP 2

즉 $f(1)=f(2)=f(-1)$ 이고, 조건 (나)에서 $f(1)=-3$, $f'(1)=-4$

STEP 3

$f(x)+3=c(x-1)(x-2)(x+1)$ 로 놓으면 $f'(1)=c(1-2)(1+1)=-2c=-4$ 이므로 $c=2$

STEP 4

$f'(-1)=2\{(-1-2)(-1+1)+(-1-1)(-1+1)+(-1-1)(-1-2)\}$

STEP 5

점 $(-1, -3)$ 에서의 접선은 $y=12x+9$ 이고 x 절편은 $-\frac{3}{4}$, y 절편은 9

STEP 6

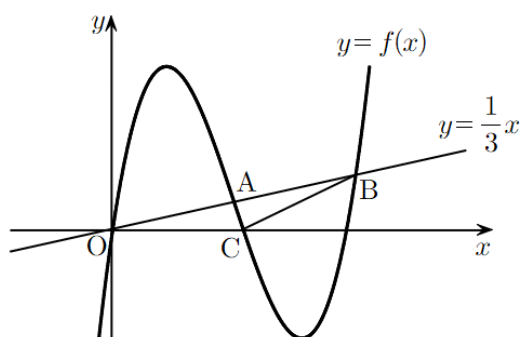
넓이는 $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times 9 = \frac{27}{8}$ 이므로 $q=27$, $p=8$, $q-p=19$

정답

답:

2

19. 최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 그림과 같이 곡선 $y=f(x)$ 와 직선 $y=\frac{1}{3}x$ 가 서로 다른 세 점 O, A, B에서 만난다. 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 A에서의 접선이 x축과 만나는 점을 C라 하자. $\overline{OA}=\overline{AB}$ 이고 $\overline{OC}=\overline{BC}=\frac{10}{3}$ 일 때, $f'(0)$ 의 값은? (단, 점 A의 x좌표는 양수이고, O는 원점이다.)



[5.1점]

- ① $\frac{11}{2}$ ② 6 ③ $\frac{13}{2}$
④ 7 ⑤ $\frac{15}{2}$

핵심 아이디어

두 점이 원점과 대칭이면 가운데 점이 중점이다

STEP 1

$\overline{OA}=\overline{AB}$ 이므로 점 A는 O와 B의 중점이고, A의 x좌표를 a라 하면 B의 x좌표는 2a

STEP 2

$f(x)-\frac{1}{3}x=kx(x-a)(x-2a)$ 로 놓을 수 있다

STEP 3

$f'(a)=\frac{1}{3}+k(a-2a)a=\frac{1}{3}-ka^2$ 이므로 점 A에서의 접선이 x축과 만나는 점은 $C\left(a-\frac{a}{f'(a)}, 0\right)$

STEP 4

$\overline{OC}=\overline{BC}=\frac{10}{3}$ 을 연립하면 $a=3, k=\frac{10}{27}$

STEP 5

$f'(0)=\frac{1}{3}+k \times (-a)(-2a)=\frac{1}{3}+2ka^2=\frac{1}{3}+\frac{20}{3}=7$

정답

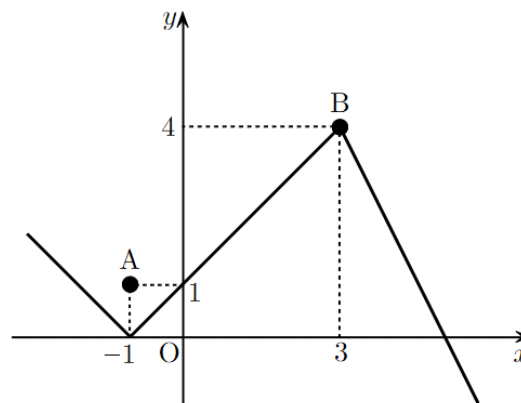
답:

4

20. 함수 $f(x)$ 는

$$f(x)=\begin{cases} |x+1| & (x < 3) \\ -2x+10 & (x \geq 3) \end{cases}$$

이고, 좌표평면 위에 두 점 A(-1, 1), B(3, 4)가 있다. 실수 x에 대하여 점 $(x, f(x))$ 에서 점 A까지의 거리의 제곱과 점 B까지의 거리의 제곱 중 크지 않은 값을 $g(x)$ 라 하자. 함수 $g(x)$ 가 $x=a$ 에서 미분가능하지 않은 모든 a의 값의 합이 p일 때, $28p$ 의 값은?



[5.2점]

- ① 265 ② 266 ③ 267
④ 268 ⑤ 269

→ 20번 손풀이는 12쪽에

21.곡선 $y=2x(x-3)^2$ 의 접선 중 기울기가 최소인 접선의 방정식은?

[6.0점]

- ① $y=-6x+4$ ② $y=-6x+10$ ③ $y=-6x+16$
 ④ $y=-6x+22$ ⑤ $y=-6x+28$

핵심 아이디어

접선의 기울기 y' 을 완전제곱꼴로 고쳐 최솟값을 찾는다

STEP 1

$y=2x(x-3)^2=2x^3-12x^2+18x$ 이므로
 $y'=6x^2-24x+18$

STEP 2

접선의 기울기는 $y'=6(x-2)^2-6$ 이므로 $x=2$ 일 때 최솟값 -6 을 가진다

STEP 3

접점은 $(2,4)$ 이므로 접선의 방정식은
 $y-4=-6(x-2)$

STEP 4

따라서 $y=-6x+16$

정답

답:

③

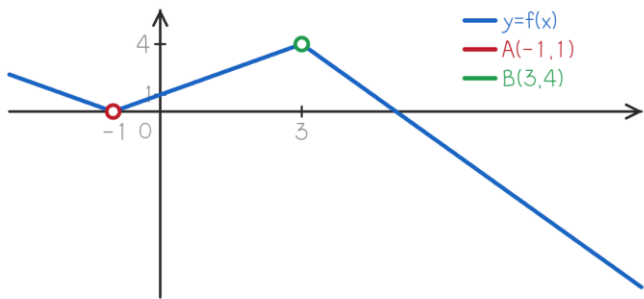
핵심 아이디어

두 거리의 크기가 뒤바뀌는 점과 그래프가 꺾이는 점을 모두 확인한다

STEP 1

g 가 미분가능하지 않은 점은 두 거리의 제곱이 같아지며 크기 관계가 바뀌는 점과 f 자체가 꺾이는 점에서 찾는다

그래프



STEP 2

$x=-1$ 에서는 점 A와 겹쳐 $g(x)=(x+1)^2+(|x+1|-1)^2$ 이고 좌우 미분계수가 2와 -2로 다르므로 미분가능하지 않다

STEP 3

$x=3$ 에서는 점 B와 겹쳐 $g(x)=(x-3)^2+(f(x)-4)^2$ 의 최솟값 0을 가지므로 좌우 미분계수가 모두 0이어서 미분가능하다

STEP 4

두 거리의 제곱이 같아지는 점은 $-1 < x < 3$ 에서 $x=\frac{17}{14}$, $x > 3$ 에서 $x=\frac{37}{4}$ 이고 두 점 모두에서 최소인 쪽이 바뀌므로 미분가능하지 않다

STEP 5

$$p = -1 + \frac{17}{14} + \frac{37}{4} = \frac{265}{28} \text{ 이므로 } 28p = 265$$

정답

답:

1